

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 1 —Tập hợp & Bất đẳng thức

集合与不等式

Module M1 · Trọng đề thi ~10% · khoảng 4–6 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. Bảng từ vựng

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

Nhóm 1 —Tập hợp và quan hệ

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	集合	
2	元素	
3	属于	
4	不属于	
5	子集	
6	真子集	
7	空集	
8	全集	

Nhóm 2 —Phép toán tập hợp

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	交集	
10	并集	
11	补集	
12	列举法	
13	描述法	
14	区间	
15	解集	
16	取值范围	

Nhóm 3 —Bất đẳng thức

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	不等式	
18	一元二次不等式	
19	判别式	
20	因式分解	
21	分式不等式	
22	恒成立	
23	充分条件	
24	必要条件	

2. Hoàn thiện bản dịch

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu

已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

Dịch. Cho tập hợp $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$ và tập hợp $B = \{x \mid x \geq 2\}$, khi đó $A \cap B$ bằng ()

Câu 2

设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$, 则 $\bar{M}$ 等于 ()

Dịch.

Câu 3

若关于 x 的不等式 $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 ()

Dịch.

3. Bài tập chuẩn bị

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

Câu 1

已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x < 10\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid -1 \leq x < 10\}$ B. $\{x \mid x \geq 2\}$ C. $\{x \mid 2 \leq x < 10\}$ D. $\{x \mid -1 \leq x < 2\}$

Câu 2

已知集合 $P = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 集合 $Q = \{2, 3, 4, 7, 9\}$, 则 $P \cup Q$ 的元素个数是 ()

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 3

设集合 $S = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, 集合 $T = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cup T$ 等于 ()
A. $\mathbb{Z}$ B. $\emptyset$ C. $\mathbb{N}$ D. $\mathbb{Q}$

Câu 4

空集 $\emptyset$ 是 ()
A. 任何集合的子集 B. 任何非空集合的子集 C. 任何集合的真子集 D. 任何集合都不是它的子集

Câu 5

区间 $[-1, 3)$ 可以表示为集合 ()
A. $\{x \mid -1 < x \leq 3\}$ B. $\{x \mid -1 \leq x < 3\}$ C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ D. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

Câu 6

不等式 $|2x^2 - 1| < 7$ 的解集是 ()
A. $(-2, 2)$ B. $[0, 2]$ C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ D. $(-\infty, -2) \cup [2, +\infty)$

Câu 7

设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 > 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 - 4 < 0\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()
A. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ B. $(3, +\infty)$ C. $(-2, 3)$ D. $(-2, -1)$

Câu 8

不等式 $\frac{3 - x^2}{x + 2} \leq 0$ 的解集是 ()
A. $(-\infty, \sqrt{3}]$ B. $(-2, \sqrt{3}]$ C. $(-2, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[-\sqrt{3}, +\infty)$

Câu 9

已知集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2\}$, 集合 $N = \{x \mid x^2 - 4x \geq 0\}$, 则 $M \cap N$ 等于 ()
A. $[-1, 0]$ B. $[-1, 4]$ C. $[-1, 3]$ D. $\emptyset$

Câu 10

已知 $A = \{-1, \frac{1}{2}\}$, $B = \{x \mid ax + 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的取值构成的集合是 ()
A. $\{-1, 2\}$ B. $\{-2, 1\}$ C. $\{-2, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án ở phần sau, chỉ mở sau khi đã tự làm xong.

Đáp án bài tập chuẩn bị

Bảng đáp án nhanh

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	A	A	B	A	D	C	A	C

Bảng từ vựng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	集合	tập hợp	13	描述法	phương pháp mô tả
2	元素	phần tử	14	区间	khoảng, đoạn
3	属于	thuộc	15	解集	tập nghiệm
4	不属于	không thuộc	16	取值范围	khoảng giá trị
5	子集	tập con	17	不等式	bất đẳng thức, bất phương trình
6	真子集	tập con thực sự	18	一元二次不等式	bất phương trình bậc hai một ẩn
7	空集	tập rỗng	19	判别式	biệt thức (delta)
8	全集	tập vũ trụ	20	因式分解	phân tích thành nhân tử
9	交集	giao	21	分式不等式	bất phương trình phân thức
10	并集	hợp	22	恒成立	đúng với mọi giá trị của biến
11	补集	phần bù	23	充分条件	điều kiện đủ
12	列举法	phương pháp liệt kê	24	必要条件	điều kiện cần

Bản dịch

Câu 2. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$, 则 $\bar{M}$ 等于 ()

Dịch. Cho tập vũ trụ $U = \mathbb{R}$, tập hợp $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$, khi đó phần bù $\bar{M}$ bằng ()

Từ khóa cần nhận ra. 设 (cho, giả sử) · 全集 (tập vũ trụ) · 则 (khi đó, thì) · 等于 (bằng).

Câu 3. 若关于 x 的不等式 $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 ()

Dịch. Nếu bất phương trình $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$ đối với ẩn x đúng với mọi số thực x , thì khoảng giá trị của số thực m là ()

Từ khóa cần nhận ra. 若 (nếu) · 关于 x 的不等式 (bất phương trình đối với x) · 对于一切实数 (với mọi số thực) · 恒成立 (đúng với mọi giá trị) · 取值范围 (khoảng giá trị).

Nhận xét. Gặp 恒成立 là biết ngay đây là dạng bài dùng điều kiện $a > 0$ và $\Delta < 0$. Đọc được từ khóa này tiết kiệm khoảng 20 giây so với việc đọc dịch toàn bộ đề.

Lời giải 10 câu

Câu 1

Đáp án C. Biểu diễn $A = [-1, 10)$ và $B = [2, +\infty)$ trên trục số. Phần chung bắt đầu từ 2 (thuộc cả hai tập) và kết thúc trước 10.

$$A \cap B = [2, 10) = \{x \mid 2 \leq x < 10\}$$

Bẫy. Đáp án B sai vì thiếu điều kiện $x < 10$: lấy cả phần $x \geq 10$ không thuộc A .

Câu 2

Đáp án B. Hợp của hai tập gồm tất cả phần tử của cả hai, phần tử trùng chỉ viết một lần.

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

Số phần tử là 8.

Cách nhanh. P có 5 phần tử, Q có 5 phần tử, phần chung $\{2, 4\}$ có 2 phần tử. Vậy $|P \cup Q| = 5 + 5 - 2 = 8$. Không cần liệt kê.

Câu 3

Đáp án A. S là tập các số nguyên chẵn, T là tập các số nguyên lẻ. Mọi số nguyên hoặc chẵn hoặc lẻ, nên $S \cup T = \mathbb{Z}$.

Câu 4

Đáp án A. Tập rỗng không có phần tử nào. Mệnh đề “mọi phần tử của $\emptyset$ đều thuộc A ” luôn đúng vì không có phần tử nào để phản bác. Vậy $\emptyset \subseteq A$ với mọi tập hợp A .

Bấy. Đáp án C sai vì $\emptyset$ không là tập con thực sự của chính nó.

Câu 5

Đáp án B. Ký hiệu $[-1, 3)$ nghĩa là đầu mút -1 thuộc tập (ngoặc vuông) và đầu mút 3 không thuộc tập (ngoặc tròn).

$$[-1, 3) = \{x \mid -1 \leq x < 3\}$$

Quy tắc nhớ. Ngoặc vuông $[]$ = lấy đầu mút, ngoặc tròn $()$ = không lấy.

Câu 6

Đáp án A. $|2x^2 - 1| < 7 \iff -7 < 2x^2 - 1 < 7$. Cộng 1: $-6 < 2x^2 < 8$. Chia 2: $-3 < x^2 < 4$. Vì $x^2 \geq 0$ nên điều kiện $-3 < x^2$ luôn đúng; chỉ cần $x^2 < 4 \iff -2 < x < 2$.

$$x \in (-2, 2)$$

Chú ý. Dạng này dễ biến đổi sai nếu chia hai vế cho 2 rồi bỏ qua điều kiện $x^2 \geq 0$.

Câu 7

Đáp án D. Giải $x^2 - 2x - 3 > 0$: hai nghiệm $x = -1, x = 3$, lấy ngoài khoảng:

$$A = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$$

Giải $x^2 - 4 < 0$: hai nghiệm $x = \pm 2$, lấy trong khoảng:

$$B = (-2, 2)$$

Giao của hai tập chỉ nằm ở đoạn $(-2, -1)$.

$$A \cap B = (-2, -1)$$

Nhận xét. Nhánh $(3, +\infty)$ của A không giao với B vì B dừng ở 2. Đây là lý do phải vẽ trục số thay vì suy đoán.

Câu 8

Đáp án C. Từ: $3 - x^2 = 0 \implies x = \pm\sqrt{3}$. Mẫu: $x + 2 = 0 \implies x = -2$ (loại).

Ba điểm $-\sqrt{3} < -2 < \sqrt{3}$ chia trục số thành bốn khoảng:

Khoảng	Tử $3 - x^2$	Mẫu $x + 2$	Thương
$x < -\sqrt{3}$	-	-	+
$-\sqrt{3} < x < -2$	+	-	-
$-2 < x < \sqrt{3}$	+	+	+
$x > \sqrt{3}$	-	+	-

Tập nghiệm: $(-2, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$.

Chú ý. Đề dùng dấu $\leq$ nên hai nghiệm của tử được lấy, còn nghiệm của mẫu $x = -2$ luôn bị loại. Thứ tự đúng trên trục số là $-\sqrt{3} \approx -1,73$ rồi mới đến -2 .

Câu 9

Đáp án A. Giải tập M : $|x - 1| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x - 1 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$. Vậy $M = [-1, 3]$.

Giải tập N : $x^2 - 4x \geq 0 \Leftrightarrow x(x - 4) \geq 0$, lấy ngoài khoảng hai nghiệm:

$$N = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$$

Giao hai tập chỉ nằm ở đoạn $[-1, 0]$.

$$M \cap N = [-1, 0]$$

Nhận xét. Nhánh $[4, +\infty)$ của N không giao với M vì M dừng ở 3.

Câu 10

Đáp án C. Điều kiện $A \cap B = B$ tương đương $B \subseteq A$.

Trường hợp 1: $a = 0$. Phương trình $ax + 1 = 0$ thành $1 = 0$, vô nghiệm, nên $B = \emptyset$. Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, vậy $a = 0$ thỏa mãn.

Trường hợp 2: $a \neq 0$. Phương trình có nghiệm duy nhất $x = -\frac{1}{a}$. Để $B \subseteq A$ thì $-\frac{1}{a}$ phải bằng -1 hoặc $\frac{1}{2}$.

$$-\frac{1}{a} = -1 \Rightarrow a = 1; \quad -\frac{1}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = -2$$

Vậy $a \in \{-2, 0, 1\}$.

Bấy. Đây là dạng bài bẫy kinh điển. Học sinh thường quên trường hợp $a = 0$ và chỉ chọn $\{-2, 1\}$ (đáp án B). *Nhớ: tham số ở hệ số của x thì luôn xét riêng giá trị làm hệ số đó bằng 0.*